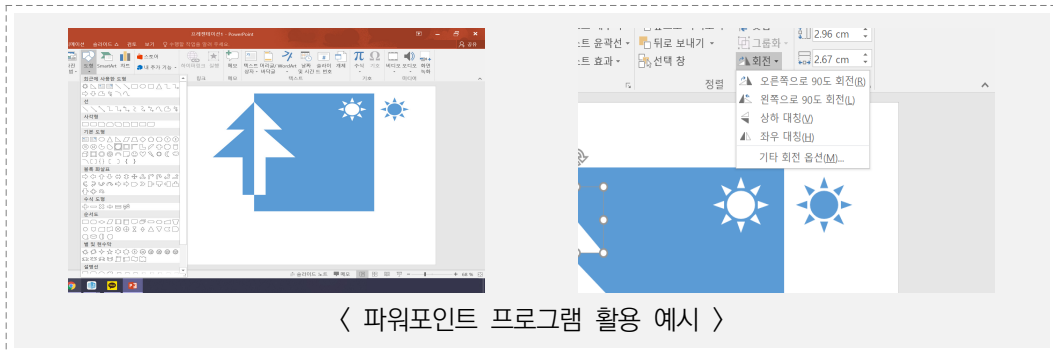




- 작품 발표, 감상하고 평가, 피드백하기
 - 작품 발표하고 감상하기
 - 공책이나 책 표지로 활용하거나 교실에 작품 게시하기
 - 평가하고 피드백하기

■ 평가 및 피드백

- 등교수업에서는 교사의 관찰법, 학습자들의 상호 평가를 활용하여 평가합니다. 원격수업 상황에서의 발표, 평가, 피드백은 공유 플랫폼(구글, 패들렛(Padlet) 등)을 활용하여 작품을 게시하여 발표, 감상하고 상호 평가하는 방법을 활용한다.
- 관찰법
 - 미술의 조형원리 중 ‘대칭’과 관련된 수학적 원리를 발견하고 이를 미적 표현에 활용할 수 있는지에 초점을 두고 작품 제작 과정과 결과, 태도 등을 관찰하여 평가한다.
- 상호 평가
 - 학습자는 자신의 작품에 대해 설명하면서 스스로 작품을 제작하는 과정과 결과, 다른 학습자의 과정과 결과를 함께 평가한다. 작품 제작을 통해 느낀 점, 알게된 점을 이야기하며 평가하거나 평가표를 활용하여 평가한다.

5~6차시 ㉔ 반복을 활용한 미술작품 만들기

■ 수업 안내

- 5~6차시에서는 ‘반복’의 원리가 적용된 테셀레이션 작품을 감상하고 제작한다.
- 5~6차시도 3~4차시와 마찬가지로 등교수업으로 실시하여 작품을 제작, 감상하는 것이 적절하지만 상황이 여의치 않을 경우 원격수업으로 실시할 수 있다. 이 경우, 색종이, 가위, 풀, 도화지, 그림판, 프레젠테이션(PPT) 등을 활용한다.
- 테셀레이션은 기본 패턴을 어떻게 만드는지에 따라 난이도가 달라지므로 5~6학년 수준에 맞게 정사각형을 활용하여 간단한 이동(밀기, 뒤집기, 돌리기)으로 기본 패턴을 만들 수 있도록 지도한다.
- 원격수업 상황에서의 발표, 평가, 피드백은 공유 플랫폼(구글, 패들렛(Padlet) 등)을 활용하여 작품을 게시하여 발표, 감상하고 상호 평가하는 방법을 활용한다.

■ 주요 학습 활동

조형원리 중 반복이 잘 나타난 자연물, 건축물, 예술 작품 감상하기

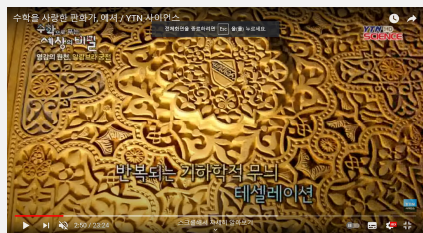
테셀레이션 작품 감상하고 만들기

작품 발표, 감상하고 평가, 피드백하기

- 조형원리 중 반복이 잘 나타난 자연물, 건축물, 예술 작품 감상하기
 - 자연물, 건축물, 예술 작품을 감상하며 조형원리(반복) 찾기



보물 제832호 영주 성혈사 나한전 문살



스페인 알함브라궁전 벽 무늬

※ 출처:국가문화유산포털

<http://heritage.go.kr/heri/cul/imgHeritage.do?ccimId=1621535&ccbaKdcd=12&ccbaAsno=08320000&ccbaCtcd=37>

※ 출처: 유튜브 'YTN 사이언스' 수학을 사랑한 편화가, 에서

<https://www.youtube.com/watch?v=YziiCyg6VzQ>

- 합동의 원리 찾고 느낌 이야기하기
- 테셀레이션 작품 감상하고 만들기
 - 테셀레이션 작품 감상하기
 - 작품에서 도형의 이동(밀기, 뒤집기, 돌리기) 찾아보기



예서 '불가사리와 조개들'

※ 출처: 유튜브 'YTN 사이언스' 수학을 사랑한 판화가, 예서
<https://www.youtube.com/watch?v=YziiCyg bVzQ>



테셀레이션 작품 활동 예시

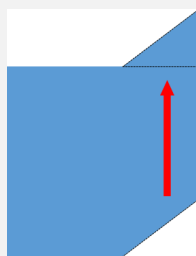
※ 출처: 유튜브 '꼬마뽕kkoma ppang'
<https://www.youtube.com/watch?v=9XdtlaG bPmQ>

- 테셀레이션 제작 기본 규칙 알아보기

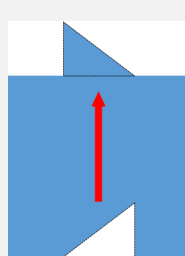
• 테셀레이션의 기본 규칙

기본 규칙: 테셀레이션은 정삼각형, 정사각형, 정육각형으로 만들 수 있으며, 정오각형이나 원과 같은 도형은 어떠한 방법으로도 빈틈이 생기거나 내부가 겹치게 되어 테셀레이션을 만들기 어렵다.

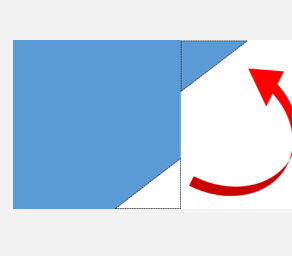
- 원하는 모양 구상하기
- 정사각형 모양의 색종이에 원하는 모양을 그리고 오리기
- 수평·수직으로 밀기, 뒤집기, 돌리기 방법으로 기본 패턴 만들기



<밀기>



<뒤집기>



<돌리기>

- 기본 무늬의 외곽선을 따라 그리는 것을 반복하여 도화지를 빈틈없이 채우기
- 채색하고 꾸며서 작품 완성하기

- 작품 발표, 감상하고 평가, 피드백하기
 - 작품 발표하고 감상하기
 - 공책이나 책 표지로 활용하거나 교실에 작품 게시하기
 - 평가하고 피드백하기

■ 평가 및 피드백

- 등교수업에서는 교사의 관찰법, 학습자들의 상호 평가를 활용하여 평가한다. 원격수업 상황에서의 발표, 평가, 피드백은 공유 플랫폼(구글, 패들렛(Padlet) 등)을 활용하여 작품을 게시하여 발표, 감상하고 상호 평가하는 방법을 활용한다.
- 관찰법
 - 교사는 학생들이 미술작품에 적용된 수학적 원리 이해, 조형요소와 원리, 수학적 원리를 활용한 미술작품 제작 과정과 결과, 태도 등을 관찰하여 평가한다.
- 상호 평가
 - 학습자는 자신의 작품에 대해 설명하면서 스스로 작품을 제작하는 과정과 결과, 다른 학습자의 과정과 결과를 함께 평가한다. 작품 제작을 통해 느낀 점, 알게 된 점을 이야기하며 평가하거나 평가표를 활용하여 평가한다.



원격수업 준비 이렇게 하세요.

수업 예시에서처럼 콘텐츠 활용 중심 수업, 과제 수행 중심 수업을 할 경우, 교사는 모둠 활동에 활용될 공유 플랫폼을 개설하여 URL주소를 학급 LMS에 공유한다. 교사는 온라인 모둠활동, 오프라인 모둠활동에 맞게 공유 플랫폼을 활용하여 학생들이 온라인 게시판에서 탐색한 예시 작품이나 자신이 만든 작품을 게시하고 토의, 평가, 피드백 활동을 할 수 있도록 안내한다. 만약 실시간 쌍방향 수업을 실시할 경우에는 화면 공유 기능, 모둠 채팅, 소회의실 기능 등을 활용하여 수업을 진행한다.

4

수업 도구 및 학습 자료

1~2차시 활동지

미술에서 수학 찾기



()학년 ()반 이름()

- ◆ 자연물, 건축물, 예술 작품에서 조형원리를 찾고, 조형원리와 관련된 수학적 요소를 찾아봅시다.

이미지 제공		이미지 제공	
조형원리		조형원리	
수학적 요소		수학적 요소	
이미지 제공		이미지 제공	
조형원리		조형원리	
수학적 요소		수학적 요소	

- ◆ 미술과 수학은 어떤 관련이 있는지 써 봅시다.

참고문헌 및 자료

- 교육부(2015). 2015 개정 미술과 교육과정. 교육부 고시 제2015-74호[별책 13].
- 교육부(2019). 2015 개정 교육과정 교수·학습 자료 미술(초등학교 5~6학년).
- 교육부(2020). 코로나-19 대응을 위한 교육과정 운영 예시 자료집(성취기준 재구조화·블렌디드 러닝 수업자료).
- 안금희 외(2019). 초등학교 미술(5~6학년군) 5~6 지도서. 천재교과서.
- 유네스코와 유산
<https://heritage.unesco.or.kr/%ED%83%80%EC%A7%80%EB%A7%88%ED%95%A0>
- 문화재청 국가문화유산포털
<http://heritage.go.kr/heri/cul/imgHeritage.do?ccimId=1621535&ccbaKdcd=12&cbaAsno=08320000&ccbaCtcd=37>
- 뉴욕현대미술관
 - <https://www.moma.org/collection/works/79809>
 - https://www.moma.org/collection/works/80160?artist_id=4057&page=1&sov_referrer=artist
- 픽사베이
<https://pixabay.com/ko/photos/%EB%85%B8%ED%8B%B8%EB%9F%AC%EC%8A%A4-cephalopods-68941/>
- 유튜브(YouTube)(<http://www.youtube.com>)
 - 케이론샘tv, notan art 대칭모양 꾸미기
<https://www.youtube.com/watch?v=XxJoV6QhnTQ>
 - Mr Mac Art Teacher, ART LESSON - NOTANS
https://www.youtube.com/watch?v=F_VfGleKOaA
 - 와우스쿨, 노탄 아트 Notan Art Tutorial
<https://www.youtube.com/watch?v=whsQcxU1cSY>
 - YTN 사이언스, 수학을 사랑한 판화가, 예서
<https://www.youtube.com/watch?v=YziiCygbVzQ>
 - 꼬마빵kkoma ppang, 도형에 그려 오려낸 조각을 이동해 빈틈 없이 면을 채우는 신기한 그림 그리기
<https://www.youtube.com/watch?v=9XdtlaGIPmQ>



- 과학
- 실과
- 체육
- 음악
- 미술

PART

IV

과 학



1

학생평가 운영 계획

학교급	초등학교	학년(군)	5~6학년
학년 / 학기	6학년 / 2학기	평가 시기	12월
교과	과학	평가 영역	물질의 변화
과제명	연소 현상 관찰하고 연소의 조건 찾기		
재구조화한 성취기준 및 평가기준	유지 [6과15-01] 물질이 탈 때 나타나는 공통적인 현상을 관찰하고, 연소의 조건을 찾을 수 있다.	상	물질이 탈 때 나타나는 공통적인 현상을 관찰하여 설명하고 실험을 통해 연소의 조건을 모두 설명할 수 있다.
		중	물질이 탈 때 나타나는 공통적인 현상을 관찰하여 이해하고 실험을 통해 연소의 조건을 일부 설명할 수 있다.
		하	물질이 탈 때 나타나는 공통적인 현상을 관찰할 수 있다.
재구조화 이유	☐ 학습량 적정화 ☐ 내용 연결, 기능 재조정 ☒ 원격수업 전환 ☐ 학습 결손 방지 ☐ 심리 방역 ☐ 등교·원격수업 병행		
평가요소	• 물질이 탈 때 나타나는 공통적인 현상 관찰하고 설명하기 • 연소의 조건 설명하기		
교과 역량	과학적 탐구 능력, 과학적 사고력		
재구조화한 성취기준에 따른 평가 의도	본 평가 문항은 기존의 성취기준을 그대로 활용하면서 원격수업 상황에 적합한 과정중심평가를 시행할 수 있도록 계획하였다. 평가 요소는 물질이 탈 때 나타나는 공통적인 현상을 관찰하고 연소의 조건을 설명하는 것이다. ‘물질이 탈 때 나타나는 현상’에 관한 평가에서 교사는 학생들이 초와 알코올 연소 영상 콘텐츠를 시청하기 전에 ‘관찰 관점’을 안내하여 실험 결과를 쉽게 도출할 수 있도록 돕는다. 학생이 개별 제출한 관찰 결과와 줌(Zoom) 소그룹회의의 학생 상호 간 적절한 피드백 관찰을 통해 교사는 개별 학생의 배움 정도를 확인할 수 있다. ‘연소 조건’을 찾는 평가는 영상 콘텐츠 시청 전에 학생 각자가 예상한 내용과 시청 후에 갖게 된 생각을 비교해보고 패들렛(Padlet)에 기록하도록 한다. 수업 전반에 걸쳐 결론에 이르게 되는 ‘생각의 변화’ 또는 ‘확정’에 이르게 되는 과정을 확인함으로써 학생의 과학적 탐구 능력과 과학적 사고력의 신장에 기여할 수 있다.		

2

교수·학습 및 평가 활동

수업 유형	☒ 원격수업 (실시간 쌍방향 수업, 콘텐츠 활용 중심 수업) ☐ 등교수업
학습 목표	[1차시] 물질이 탈 때 나타나는 현상을 관찰할 수 있다. [2~3차시] 물질이 연소할 때 필요한 조건을 설명할 수 있다.
수업 의도	실험에서 과학 지식을 얻거나 학습자 간 상호 교류를 통해 의미를 구성해가는 수업에 적합한 원격수업 유형의 형태는 콘텐츠 활용 중심 수업과 실시간 쌍방향 수업을 연계하는 형태이다. 연소 현상 관찰하기를 과제로 제시할 경우 안전사고의 우려가 있으므로 연소 실험 영상 콘텐츠를 제공하여 학생들이 연소 과정을 관찰하도록 하는 것이 좋다. 학생들이 실험 영상 콘텐츠를 확인한 후, 실시간 쌍방향 수업을 통해 새롭게 알게 된 사실들을 상호 공유할 수 있는 기회를 부여하여 의미를 구성할 수 있도록 수업을 운영하고자 한다.

학습단계	학습 목표	교수학습 활동	평가 과제	평가 방법
1차시	물질이 탈 때 나타나는 현상을 관찰할 수 있다.	(원격수업: 실시간 쌍방향 수업, 콘텐츠 활용 중심 수업) 도입 일상 생활 속에서 초나 나무 등이 타는 것을 본 경험 나누기 (멘티미터) 전개 초와 알코올이 탈 때 나타나는 현상 관찰하기(영상) • 불꽃의 모양, 색깔, 밝기, 따뜻한 정도, 타기 전과 후의 변화 등 관찰하기 • 초와 알코올이 탈 때 나타나는 공통적인 현상 설명하기 '초의 연소' 토의하기 • 초가 녹으면 어떻게 될까? • 양초는 연소 전과 후가 다를까? • 양초는 왜 탈까? 어떻게 탈까? • 양초는 무엇으로 만들어졌을까? 정리 우리 주변에서 물질이 타면서 빛과 열을 이용하는 예 찾아보기	평가 과제 1 수행평가 초와 알코올이 탈 때 나타나는 현상 관찰하고 설명하기 피드백 • 구글 공유 문서에 각자 작성한 관찰 결과를 교사가 확인하고 줌(Zoom) 소그룹 회의실에서 학생 간 공유 기회 부여하기	서술, 발표 교사평가 동료평가 개별수행
2~3차시	물질이 연소할 때 필요한 조건을 설명할 수 있다.	(원격수업: 실시간 쌍방향 수업, 콘텐츠 활용 중심 수업) 도입 탐구 질문 생각해보기 • 무인도에서 불을 피우는 방법은? 전개 공기의 양에 따라 초가 타는 시간 비교하기	평가 과제 2 모닥불을 피우기 위한 조건 설명하기 형성평가 활동①, ② 실험 측정 및 결과 해석 과정 관찰하기	서술, 발표 교사평가 개별수행

학습단계	학습 목표	교수학습 활동	평가 과제	평가 방법
		- 공기의 양에 따라 초가 타는 시간이 어떻게 달라지는지 예상하기 - 크기가 다른 투명 아크릴 통으로 촛불을 덮은 뒤 연소 관찰·측정하기 (영상) - 연소 후 아크릴 통의 산소 비율 변화 살펴보기 - 실험 결과 설명하기 불을 직접 붙이지 않고 물질 태워 보기 - 성냥의 머리 부분, 나무 부분을 간접적으로 가열할 때 어느 곳에 불이 먼저 붙을지 예상하기 - 관찰하기(영상) - 관찰 결과 설명하기 모닥불을 피우기 위한 조건 서술하고 발표하기 - 연소의 조건 3가지 확인하기 - 연소의 조건 3가지를 포함하여 모닥불을 피우는 방법 설명하기 - 모닥불을 오랫동안 피우기 위한 팁 제시하기 정리 수업 도입 탐구 질문 정리하기 - 무인도에 불을 피우는 방법 정리하기 - 연소의 3가지 조건 정리하기	수행평가 모닥불을 피우기 위한 조건 3가지 서술하여 발표하기 피드백 활동①, ② 실험 영상 콘텐츠 제공하여 재관찰 기회를 부여하고 초점 질문 링크를 제공하여 피드백하기	

3

학생평가 과제 및 피드백 방안

평가 과제	평가영역 (교과영역)	평가요소	평가방법		
			평가유형	평가주체	수행방식
[평가과제 1] 수행평가 초와 알코올이 탈 때 나타나는 현상 관찰하고 설명하기	물질의 변화	물질이 탈 때 나타나는 공통적인 현상 관찰하고 설명하기	서술, 발표	교사평가 동료평가	개별수행
[평가과제 2] 모닥불을 피우기 위한 조건 설명하기 형성평가 실험 측정 및 결과 해석 과정 관찰하기 수행평가 모닥불을 피우기 위한 조건 3가지 서술하여 발표하기	물질의 변화	연소의 조건 설명하기	서술, 발표	교사평가	개별 수행

평가 과제 1

초와 알코올이 탈 때 나타나는 현상 관찰하고 설명하기

초와 알코올이 탈 때 나타나는 현상 관찰하고 설명하기

()초등학교 5학년 ()반 ()번 이름 ()

1. 영상을 잘 보고 초와 알코올이 타는 현상을 관찰하여 기록해봅시다.



초와 알코올에 불을 붙이고 타는 현상 관찰하기 ☆ 📷 📎

파일 수정 보기 삽입 서식 데이터 도구 부가기능 도움말 몇 초 전에 마지막으로 수정했습니다

fx			
	A	B	C
1	1. 영상을 잘 보고 초와 알코올이 타는 현상을 관찰하여 기록해봅시다.		
2			
3		관찰한 내용	
4	구분	초	알코올
5	불꽃의 모양		
6	불꽃의 색깔, 밝기		
7			
8	심지와 심지 주변부의 변화		
9	손을 불꽃의 위, 옆에 가져다 댔을 때 느낌		
10	무게 변화		
11	타고난 후의 변화		
12	초와 알코올이 탈 때 나타나는 공통적인 현상 (3가지)	(1) (2) (3)	
13			
14			
15			
16			

2. 관찰·기록에 바탕하여 초와 알코올이 탈 때 나타나는 공통적인 현상을 발표해 봅시다.

〈친구의 발표를 듣고 생긴 의문점 기록하기〉

〈친구의 발표를 듣고 새롭게 알게 된 사실 기록하기〉

학생 성취수준별 과제 제시 방안

상	영상으로 제시한 초와 알코올의 연소 현상 외에 다른 물질의 연소 현상에 관심을 가질 수 있도록 관련 영상 콘텐츠 시청 과제를 제시한다.
중	기존에 제시한 실험 영상을 재시청하여 초와 알코올이 탈 때 나타나는 현상을 관찰하여 기록하고 모둠 친구들이 작성한 과제를 읽어보는 과제를 제시한다.
하	기존에 제시한 실험 영상을 재시청할 때 초점 질문을 제공 또는 교사와 1:1 채팅을 하여 가이드에 따라서 초와 알코올이 탈 때 나타나는 현상을 관찰하고 기록하게 하고 물질이 탈 때 나타나는 공통적인 현상 정리 학습지를 해결하게 한다.

평가과제
운영 방안

- 실험 영상을 시청하기 전에 관찰 관점을 함께 확인하도록 한다.
- 초와 알코올의 연소 과정을 관찰하면서 물질이 탈 때 나타나는 공통적인 현상이 무엇인지 생각해보도록 한다.
- 관찰 기록을 바탕으로 물질이 탈 때 나타나는 공통적인 현상을 학생들이 소그룹 회의실에서 발표하게 한다. 학생마다 생각이 다른 경우에는 그 이유도 함께 발표하도록 하여 학생 스스로 결론을 도출할 수 있는 기회를 제공한다.

	A	B	C	D
1	1. 영상을 잘 보고 초와 알코올이 타는 현상을 관찰하여 기록해봅시다.			
2				
3	구분	관찰한 내용		선생님 한마디
4		초	알코올	초와 알코올이 타는 모습을 잘 관찰하였습니다.
5	불꽃의 모양	위아래로 길쭉하다.	위아래로 길쭉하고, 초보다 굵기가 굵다.	영상 초반에 연소 전 초와 알코올의 무게를 전자저울에 잰 것이
6	불꽃의 색깔, 밝기	노란색, 붉은색, 위로 갈수록 밝다.	무른색, 붉은색, 위로 갈수록 밝다.	나옵니다. 그리고 10분 뒤 초와 알코올에 붙은 불을 끄고
7	심지와 심지 주변부의 변화	심지 윗부분이 검게 탄다.	심지 위 끝부분이 검게 탔다.	무게를 다시 전자저울에 잰 것이 나옵니다.
8		심지 주변이 움푹 패인다.	심지 아랫부분은 하얗고 타지 않았다.	전자저울에 측정된 무게를 잘 확인하여 빈 칸을 채워봅시다.
9	손을 불꽃의 위, 옆에 가져다 댔을 때 느낌	옆부분보다 윗부분이 뜨겁다.	옆부분보다 윗부분이 뜨겁다.	초와 알코올이 연소하고 난 뒤 무게 변화에 공통점이 있나요?
10	무게 변화			있다면, (3)에 정리하여 적어봅시다.
11	타고난 후의 변화	촛농이 흘러내린다. 길이가 짧아진다.	알코올 양이 줄어든다.	
12	초와 알코올이 탈 때 나타나는 공통적인 현상 (3가지)	(1) 밝게 빛이 난다. (2) 따뜻하거나 뜨거운 열이 생긴다. (3)		
13				

피드백 제시
방안

- 구글 공유 문서에 개별 학생의 응답을 살핀 뒤 부적절한 반응이 있다면 먼저 학생 간 상호 공유를 통해 스스로 수정할 수 있게 하고, 추가적으로 교사도 피드백 코멘트를 제공하며 실험 영상 콘텐츠 재시청 독려를 하도록 한다.

<수업 중 교사 피드백 예시>

T: 연소 전과 후의 무게는 어떻게 변했을까요? 영상 00:00부터 00:00 부분을 다시 시청하면 연소 전, 후 초의 무게를 전자저울에 측정하는 장면이 나옵니다. 다시 시청해봅시다. 초와 알코올이 탈 때 나타나는 공통적인 현상으로 다른 친구들은 어떤 내용을 썼는지 소그룹회의를 통해 알아봅시다.

학생 성취수준에 따른 피드백 제공

상	초와 알코올이 탈 때 나타나는 현상을 3가지 이상 관찰하여 기록하였습니다. 초와 알코올이 탈 때 나타나는 공통적인 현상을 발견하여 물질이 탈 때 빛과 열이 발생한다는 점을 설명하였습니다. 촛불을 끈 직후 연기에 불을 붙이는 영상을 보며 초의 연소 현상에 대한 더 자세한 내용을 알아가 보시다.
중	초와 알코올이 탈 때 나타나는 현상을 1~2가지 관찰하여 기록하였습니다. 초와 알코올이 탈 때 나타나는 공통적인 현상 중 일부를 발견하였습니다. 실험 영상을 재시청하고 모둠 친구들이 작성한 과제를 읽어본 뒤, 과제를 다시 수행하여 보시다.
하	초와 알코올이 탈 때 나타나는 현상을 관찰하였으나 초와 알코올이 탈 때 나타나는 공통적인 현상을 발견하지 못하였습니다. 물질이 연소할 때 나타나는 공통적인 현상을 모둠 토의를 통해 정리하여 보시다. 또한 실험 영상을 재시청하고 모둠 친구들이 작성한 과제를 읽어본 뒤, 과제를 다시 수행하여 보시다.

채점 요소	채점 기준	
	척도	기대 수행 수준
초가 탈 때 나타나는 현상 관찰하기	2	초가 탈 때 나타나는 현상을 3가지 이상 관찰하여 기록한다.
	1	초가 탈 때 나타나는 현상을 1~2가지 관찰하여 기록한다.
알코올이 탈 때 나타나는 현상 관찰하기	2	알코올이 탈 때 나타나는 현상을 3가지 이상 관찰하여 기록한다.
	1	알코올이 탈 때 나타나는 현상을 1~2가지 관찰하여 기록한다.
물질이 탈 때 나타나는 공통적인 현상 3가지 설명하기	3	물질이 탈 때 나타나는 공통적인 현상을 3가지 이상 설명할 수 있다.
	2	물질이 탈 때 나타나는 공통적인 현상을 1~2가지 설명할 수 있다.
	1	어떤 물질이 탈 때 나타나는 개별 현상을 1~2가지 설명할 수 있다.
채점 유의 사항	구글 공유 문서에 작성한 개별 학생의 응답 내용과 발표 내용은 구분하여 채점한다. 개별 학생의 응답 내용이 줌(Zoom) 소그룹회의에서의 발표 내용과 달라질 수 있는데, 생각이 달라진 이유를 확인하면 개별학생의 이해 수준을 가늠할 수 있다.	

평가 과제 2

모닥불을 피우기 위한 조건 설명하기

모닥불을 피우기 위한 조건 설명하기

()초등학교 5학년 ()반 ()번 이름 ()

1. 가족과 함께 놀러 온 숙소에 벽난로가 있습니다. 우리 가족이 모닥불을 피우기 위해서는 어떻게 하면 좋을지 설명하여 봅시다.

〈순서〉

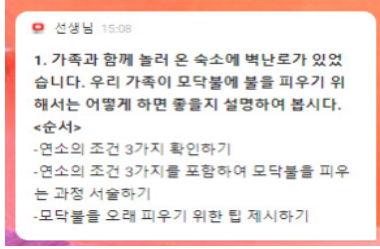
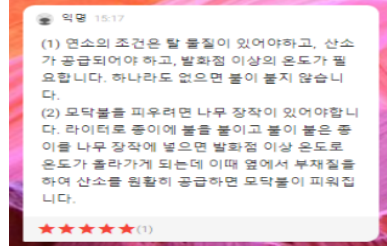
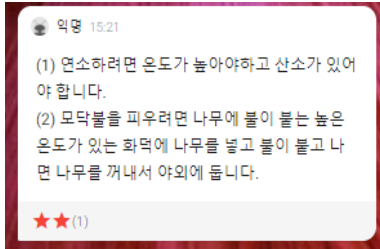
- 연소의 조건 3가지 서술하기
- 연소의 조건 3가지를 포함하여 모닥불을 피우는 과정 서술하기
- 모닥불을 오래 피우기 위한 팁 제시하기

2. 1에 작성한 내용을 발표해 봅시다.

3. 서로의 발표에 대하여 질문하고 답하는 시간을 가져봅시다.

- 친구의 발표 내용 중 이해가 가지 않거나 궁금한 점이 있다면 질문해봅시다.
- 질문하고 답하며 내 의견 중 수정해야 할 점을 발견했다면, 고쳐봅시다.

평가과제 운영 방안	우선, 연소의 3가지 조건에 대한 학생들의 과학적 지식 구성 여부를 확인하고 피드백한다. 생활 속에서 연소가 실제 활용되는 상황을 평가 과제로 제공함으로써, 학생들이 습득한 연소의 조건을 어떻게 활용할 수 있는지 평가 장면으로 구성하였다. 학생들의 서술 내용은 연결이 부자연스럽거나 충분한 설명이 생략될 수 있음을 고려해야 한다. 이는 학생 간의 상호 작용 속에서 더 풍부하고 자연스럽게 이해될 수 있다.
------------	--

피드백 제시 방안	 교사가 패들렛(Padlet) 게시판에 제시한 평가 과제	 학생 우수 답안 사례
	 학생 미흡 답안 사례 ⇒ 패들렛(Padlet) 게시판에 작성한 개별 학생의 응답을 살핀 뒤, 별점 2점 이하(연소의 3가지 조건을 제시하는 데 어려움을 겪음) 학생들은 소그룹 회의실에 모아 교사와 함께 연소의 3가지 조건을 확인하도록 한다.	• 패들렛(Padlet) 게시판에 작성한 내용을 발표하고 서로 질의 응답하는 기회를 제공함으로써 의견을 수정하도록 한다.

채점 요소	채점 기준	
	척도	기대 수행 수준
연소의 3가지 조건 설명하기	2	물질이 연소할 때 필요한 조건 3가지를 서술하여 설명한다.
	1	물질이 연소할 때 필요한 조건 1~2가지를 서술하여 설명한다.
모닥불에 불을 피우는 방법 설명하기	2	연소의 3가지 조건을 적용하여 모닥불에 불을 피우는 방법을 서술하여 설명한다.
	1	연소의 1~2가지 조건을 적용하여 모닥불에 불을 피우는 방법을 서술하여 설명한다.
채점 유의 사항	- 본 과제는 실시간 쌍방향 수업을 통해 수행 주제 및 과제 수행 중심 수업 과정을 교사가 직접 관찰·확인할 수 있다. 구글 공유 문서에 개별 학생이 작성한 응답 내용을 참고하고 발표 장면을 직접 확인하여 채점 요소 및 기준에 따라 평가한다. - 과제 수행 중심 수업 시 인터넷 접속 환경에 따라 접속 장애가 발생하거나 당일 과제 해결에 참여하지 못할 경우, 재응시 기회를 부여한다.	

4

학교생활기록부 세부능력 및 특기사항 기재

재구조화한 성취기준	유지	[6과15-01] 물질이 탈 때 나타나는 공통적인 현상을 관찰하고, 연소의 조건을 찾을 수 있다.
평가기준	상	물질이 탈 때 나타나는 공통적인 현상을 관찰하여 설명하고 실험을 통해 연소의 조건 3가지를 설명할 수 있다.
	중	물질이 탈 때 나타나는 공통적인 현상을 관찰하여 이해하고 실험을 통해 연소의 조건 1~2가지를 설명할 수 있다.
	하	물질이 탈 때 나타나는 공통적인 현상을 관찰할 수 있다.



평가기준을 중심으로 기재한 예시

① 학습 목표에 따라 학습한 ‘수행 과제’를 보여준다.

② 원격수업의 학습 활동 과정에서 ‘수행한 기능’을 보여준다.

- ① 초와 알코올이 탈 때 나타나는 현상을 관찰하고 연소의 조건을 알아보기 위한 실험 과정을 잘 이해하며 실험을 관찰하여 연소의 조건을 잘 설명함.
- ② 초와 알코올이 연소할 때, 공통적으로 관찰되는 현상으로 빛과 열이 발생하며 탈 물질이 줄어듦을 실시간 쌍방향 소그룹 회의실에서 발표함. 크기가 다른 투명 아크릴 통으로 촛불을 덮은 뒤 초가 타는 시간을 예상 및 측정하고 연소 전후 산소 비율을 측정하여 비교하며 이를 통해 연소에 산소가 필요하다는 결론을 도출함. 성냥 머리 부분과 나무 부분을 직접 불을 붙이지 않고 태워 보는 실험을 통해 물질이 연소하기 위해서는 발화점 이상의 온도가 필요하다는 것을 이해하여 설명함. 모닥불을 피우기 위한 3가지 조건을 과학적 근거를 들어 패들렛(Padlet) 게시판에 서술하고 발표함.
- ③ 관찰한 내용을 토대로 연소의 조건을 찾아보는 과정을 통해 과학적 탐구 능력을 높이고 모닥불을 피우기 위한 조건을 설명하며 과학적 사고력을 높임.

③ 수업 활동에 참여하며 성장할 수 있는 ‘과학 교과 역량’을 기술한다.